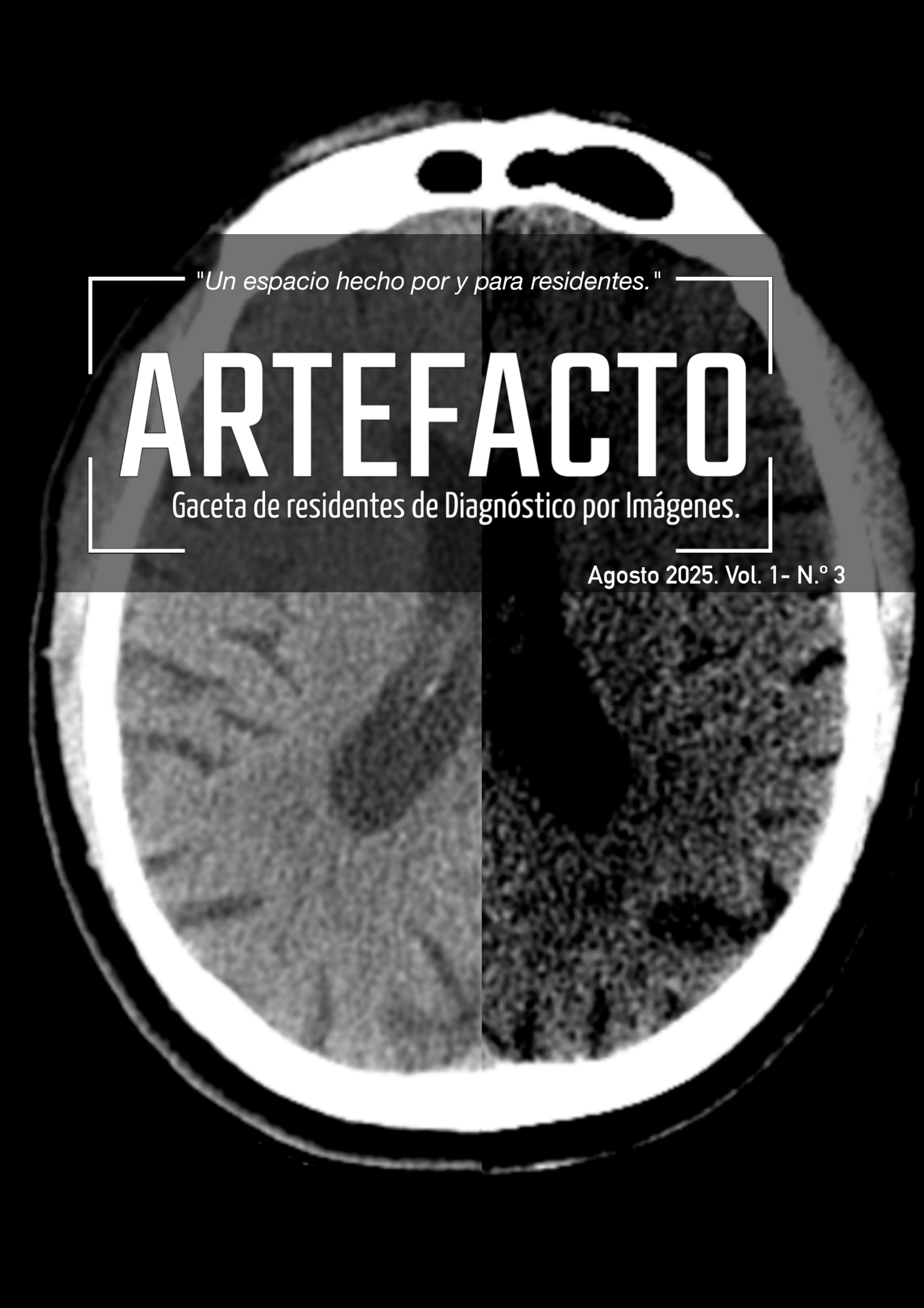


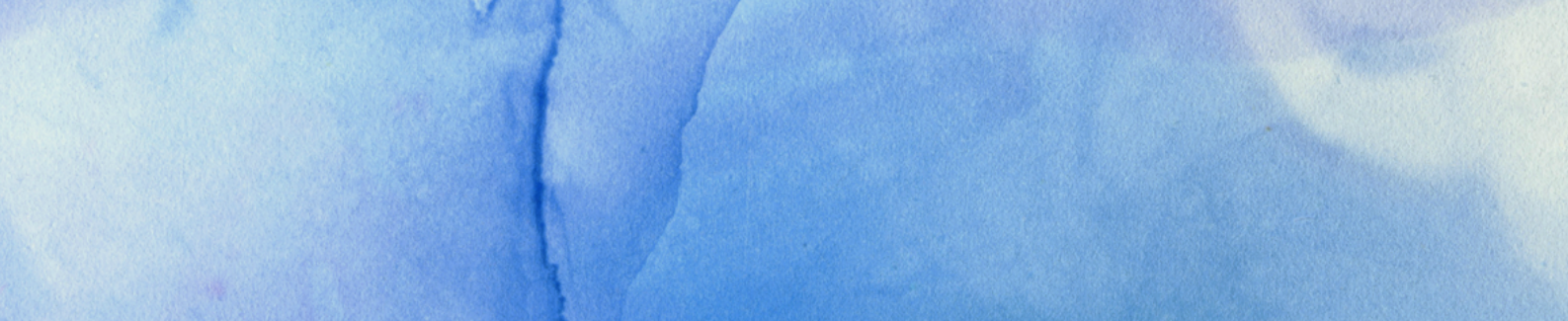


"Un espacio hecho por y para residentes."

ARTEFACTO

Gaceta de residentes de Diagnóstico por Imágenes.

Agosto 2025. Vol. 1- N.º 3



EDITORIAL

En radiología sabemos que la forma en que vemos depende de cómo ajustamos la ventana. Una tomografía de cerebro puede mostrar sombras o, con el ventaneo correcto, revelar los detalles más claros y valiosos.

La residencia funciona igual, si solo miramos el cansancio, las guardias y la presión, todo parece oscuro. Pero cuando ajustamos la mirada, aparecen lo que realmente importa, lo que aprendemos y el camino recorrido. La residencia es dura, nadie lo duda, ya que las responsabilidades y la exigencia constante ponen a prueba nuestra paciencia y resistencia. Sin embargo, cada obstáculo que enfrentamos nos hace más fuertes.

A quienes recién comienzan, el mensaje es simple, no teman a las dificultades, ajusten su ventana, porque detrás de cada obstáculo hay una oportunidad de crecer y un equipo dispuesto a acompañarlos, y a quienes concluyeron este camino gracias por enseñarnos, por sostenernos y por mostrarnos cómo mirar la residencia con otra perspectiva, ustedes ya hicieron su propio ajuste de ventana y ahora nos dejan ese aprendizaje para seguir adelante.

Porque, así como en las imágenes, en la residencia lo esencial está siempre ahí, solo hay que saber cómo mirarlo, con la convicción de que la residencia no nos quiebra, nos forma.

MD. Marcelo Quispe



INDICE

CASO DE LA SEMANA

Valoración ecográfica de la pared vesical, MD. Arnold Puello, MD. Gerardo Herrera.

Valoración ecográfica de las adenopatías cervicales, MD. Cesar Avendaño, MD. Fanny Chango

REPORTE DE CASO

ÉMBOLOS SÉPTICOS PULMONARES: HALLAZGOS TOMOGRÁFICOS EN PACIENTE CON ENDOCARDITIS INFECCIOSA ASOCIADA A CATÉTER Y MARCAPASOS.MD Maira Alejandra Vásquez Carabali.

¿LO VES?

SIGNO DE LA DIANA
MD Quispe Amador Marcelo.

ARTEFACTO MENTAL

MD. Maira Vásquez.
MD. Carolina Sánchez.
MD. Nathalia Gómez.

ACTIVIDADES DE LA RESIDENCIA

Acto de Graduación de los residentes de Diagnóstico Médico (DM), Investigaciones Médicas, Fellowship de Diagnóstico Mamario.

The background is an abstract watercolor painting in shades of blue and white. The colors are blended and layered, creating a textured, organic feel. There are darker, more saturated blue areas and lighter, almost white areas, with various brushstrokes and washes visible.

CASO DE LA SEMANA

VALORACION ECOGÁFICA DE LA PARED VESICAL

MD. Arnold Puello, MD. Gerardo Herrera

La ecografía constituye el método de primera línea para la valoración de la vejiga urinaria, al ser una técnica accesible, no invasiva y libre de radiación. Su adecuada evaluación permite identificar alteraciones en el grosor y regularidad de la pared vesical, así como la presencia de litiasis, coágulos, divertículos o masas intraluminales.

Una exploración cuidadosa de la pared y del contenido vesical es clave, ya que cambios sutiles pueden corresponder a procesos inflamatorios, infecciosos, obstructivos o neoplásicos, impactando de manera significativa en la orientación diagnóstica y el manejo clínico.

Paciente masculino de 86 años que acudió a estudio ecográfico de vejiga por cuadro de larga data consistente en tenesmo vesical, sin otra sintomatología asociada. Refirió antecedente de tabaquismo, negando antecedentes oncológicos, quirúrgicos en el área de estudio u otros de relevancia. La vejiga presentó contenido líquido homogéneo, en la pared lateral izquierda se identificó una lesión vegetante de bordes irregulares y aspecto heterogéneo (Figura 1), que midió aproximadamente 59 x 51 x 33 mm y a valoración con Doppler color evidenció flujo vascular central en su interior. Se indicó estudio de visualización directa (cistoscopia) para su correcta caracterización, siendo los hallazgos compatibles con neoplasia vesical hasta demostrar lo contrario.

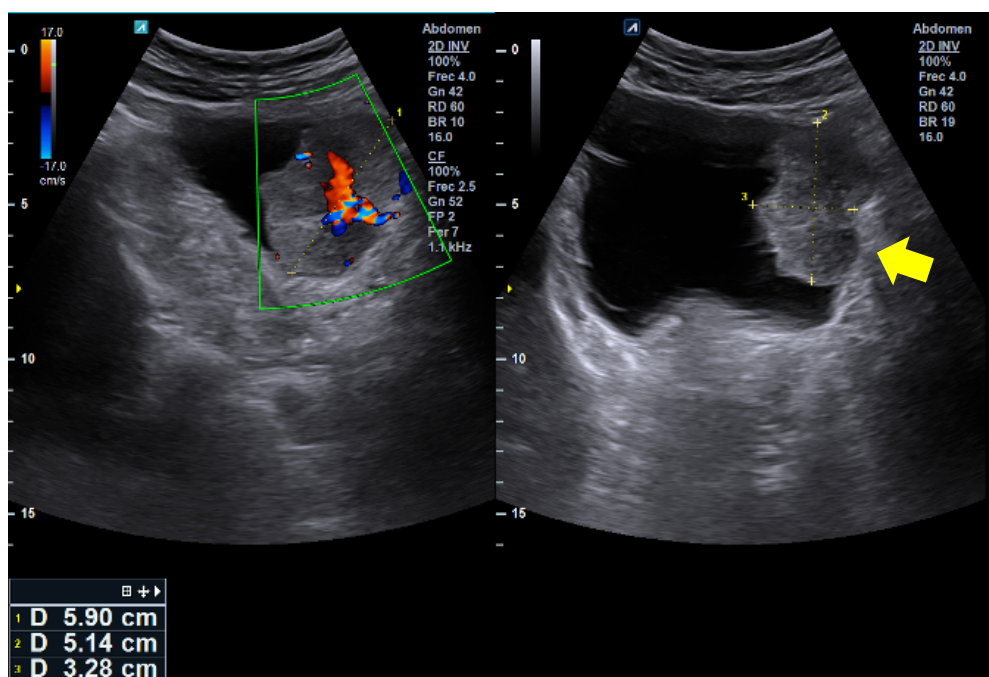


Figura 1. Ecografía vesical, en donde se observa en la pared lateral izquierda una lesión vegetante de bordes irregulares y aspecto heterogéneo que a la valoración con Doppler color evidenció flujo vascular central en su interior (flecha amarilla).

La correcta evaluación de la pared vesical en ecografía resulta fundamental, ya que pequeñas variaciones en su grosor o la presencia de irregularidades pueden ser la clave para orientar el diagnóstico. El reconocimiento de los parámetros normales, así como de los diagnósticos diferenciales más frecuentes, permite diferenciar entre hallazgos benignos y sospechas de patología tumoral o inflamatoria. A continuación, se resumen en cuadros los valores de normalidad y las principales entidades a considerar en el engrosamiento y en las lesiones focales de la vejiga.

PARÁMETRO	CARACTERÍSTICAS
Grosor normal	≤ 3 mm con vejiga moderadamente distendida (≥250 ml).
Dónde medir	- Pared anterior - Promedio de 3 mediciones en la misma imagen
Pared vesical patológica	- Difuso y homogéneo: Cistitis aguda/crónica - Focal, irregular o nodular: Cistitis focal, pólipo, hematoma o neoplasia. - Engrosada, irregular, interrumpida o asimétrica. Signos asociados: - Trabeculación (vejiga de esfuerzo) - Divertículos - Nódulos - Cálculos adheridos

CONDICIÓN SOSPECHADA	HALLAZGOS ECOGRÁFICOS	DATOS CLÍNICOS ASOCIADOS
Cistitis	- Engrosamiento difuso de pared (>3 mm), simétrico - Hiperecogenicidad mural o halo periférico - Ecos móviles intravesicales (sedimento, coágulos)	Disuria, polaquiuria, dolor suprapúbico
Vejiga de esfuerzo (lucha)	- Engrosamiento del detrusor (>3 mm) - Trabeculación de la pared - Pseudodivertículos	Relación con obstrucción crónica (HBP)
Lesión vegetante	- Masa intravesical hipo/isoecoica, con vascularización al Doppler - Ubicación típica: pared lateral, posterior o base fija.	Perdida de peso, hematuria, síntomas irritativos/obstructivos bajos.

Conclusión

La identificación de una lesión vegetante vesical obliga a descartar en primer término una neoplasia vesical, siendo el carcinoma urotelial el diagnóstico más frecuente. La ecografía, al demostrar la presencia de una masa intraluminal vascularizada, orienta de manera clara hacia esta posibilidad y constituye una herramienta inicial de gran valor; sin embargo, la confirmación diagnóstica requiere siempre de la evaluación endoscópica y del estudio histopatológico.

Bibliografía

1. Martino P, Galosi AB, Bitelli M, Consonni P, Fiorini F, Granata A, et al. Practical recommendations for performing ultrasound scanning in the urological and andrological fields. Arch Ital Urol Androl. 2014;86(1):56–78.
2. Sosa Barrios RH, Burguera Vion V, Rivera Gorrín M. Ecografía transabdominal de la vejiga y próstata. En: Lorenzo V, López Gómez JM, editores. Nefrología al día. ISSN: 2659-2606.
3. Salinas Casado J, Méndez Rubio S, Campanario Pérez F, Virseda Chamorro M, Martínez Urzay G, Pelaquim H, et al. Correlación del grosor ecográfico vesical con los datos clínicos y urodinámicos en la hiperplasia benigna de próstata sintomática. Arch Esp Urol. 2010;63(6):441–453.

VALORACIÓN ECOGRÁFICA DE LAS ADENOPATÍAS CERVICALES

MD. Cesar Avendaño, MD. Fanny Chango

La ecografía de cuello constituye una herramienta de primera línea en la valoración de adenopatías y estructuras cervicales. Permite caracterizar el número, tamaño, morfología y patrón ecogénico de los ganglios linfáticos, así como evaluar la presencia de hilio graso, necrosis o calcificaciones, aportando criterios fundamentales para diferenciar procesos reactivos de entidades infecciosas, inflamatorias o neoplásicas. Siendo clave para orientar el diagnóstico y definir la necesidad de estudios complementarios o procedimientos invasivos.

Paciente masculino que presentó adenopatía cervical de 3 días de evolución, asociada a registros febriles, tos y disfagia. El laboratorio evidenció leucocitosis con neutrofilia y linfocitosis. Las serologías mostraron IgG e IgM positivas para virus de Epstein-Barr, con Monotest negativo.

En la ecografía de cuello (Figura 1) se identificaron múltiples adenopatías cervicales bilaterales, de morfología ovalada, con preservación del hilio graso y ecogenicidad conservada, de las cuales destaco de 15 mm medida en su eje corto. No se observaron áreas de necrosis ni calcificaciones. Los hallazgos fueron compatibles con adenitis reactiva en el contexto clínico de mononucleosis infecciosa.

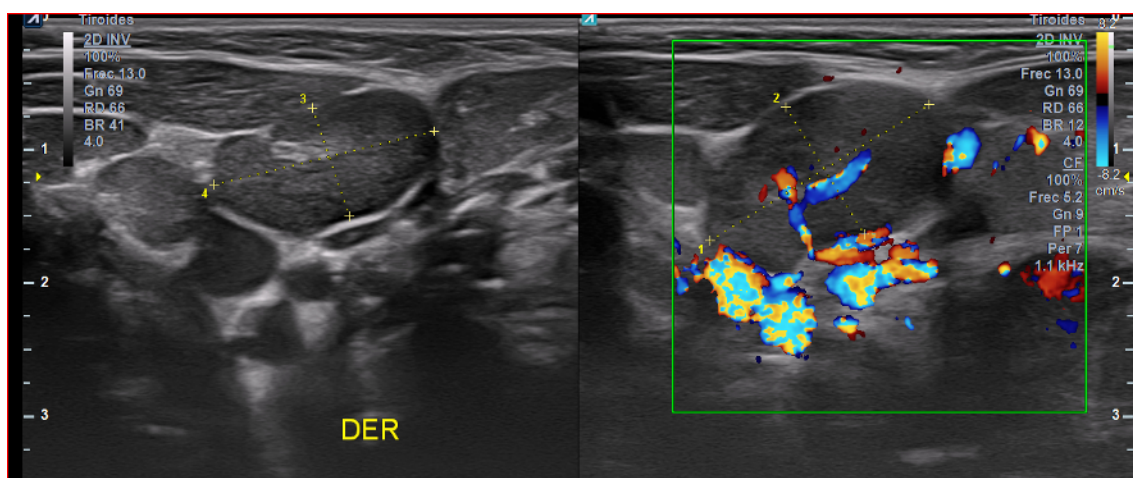


Figura 1. Ecografía de partes blandas de cuello en donde se visualiza una imagen ganglionar de morfología ovalada, con preservación del hilio graso y ecogenicidad conservada, con medida de 15 mm en su eje corto.

La caracterización ecográfica de las adenopatías cervicales resulta fundamental para orientar el diagnóstico diferencial. Aspectos como el tamaño, la morfología, la presencia o ausencia del hilio graso, la ecogenicidad, la vascularización y la presencia de necrosis o calcificaciones permiten distinguir entre adenopatías de origen benigno/reactivo y aquellas con sospecha de malignidad. En el siguiente cuadro se resumen los principales criterios ecográficos a considerar en esta diferenciación.

CARACTERÍSTICA	NORMAL / BENIGNO	SOSPECHOSO / MALIGNO
Tamaño (eje corto)	<10 mm (variable por zona)	≥10–15 mm (en cuello, axila o ingle)
Relación	>2 (ovalado)	≤2 (redondeado)
Hilio ecogénico	Presente, central	Ausente, desplazado
Corteza	Fina (<3 mm), homogénea	Engrosada (>3 mm), excéntrica o nodular
Ecotextura	Homogénea	Hipoecoica, heterogénea, necrosis central
Bordes	Definidos, lisos	Irregulares, mal definidos
Vascularización	Hiliar (central), flujo fino	Periférica, mixta o caótica
	Simétrica, aislados	Conglomerados, múltiples, asimétricos

Conclusión

La ecografía de cuello constituye una herramienta esencial en la valoración de adenopatías cervicales, al ser un método accesible, no invasivo y de alta resolución. Su capacidad para caracterizar el tamaño, la morfología, el patrón ecogénico, la presencia del hilio graso, la vascularización y posibles signos de necrosis o calcificación permite orientar de manera temprana entre procesos benignos, inflamatorios o neoplásicos. De esta manera, la ecografía no solo guía el diagnóstico diferencial, sino que también contribuye a la toma de decisiones clínicas y a la selección adecuada de estudios complementarios o procedimientos invasivos.

Bibliografía

1. Wagner JM, Alleman AM. Ultrasonography of Cervical Lymph Nodes. *Radiol Clin North Am*. 2019 May;57(3):485-500. doi: 10.1016/j.rcl.2019.01.005. Epub 2019 Feb 14. PMID: 30928073.
2. Meadows O, Sarkodieh J. Ultrasound evaluation of persistent cervical lymph nodes in young children. *Clin Radiol*. 2021 Apr;76(4):315.e9-315.e12. doi: 10.1016/j.crad.2020.12.021. Epub 2021 Feb 5. PMID: 33551150.
3. Bryson TC, Shah GV, Srinivasan A, et al. Cervical lymph node evaluation and diagnosis. *Otolaryngol Clin North Am*. 2012 Dec;45(6):1363-83. doi: 10.1016/j.otc.2012.08.007. PMID: 23153753.

The background is an abstract watercolor painting in shades of blue and white. The colors are blended and layered, creating a textured, organic feel. The white areas are more prominent in the upper left and bottom left, while the blue areas dominate the center and right. The overall effect is soft and artistic.

REPORTE DE CASO

ÉMBOLOS SÉPTICOS PULMONARES: HALLAZGOS TOMOGRÁFICOS EN PACIENTE CON ENDOCARDITIS INFECCIOSA ASOCIADA A CATÉTER Y MARCAPASOS.

MD Maira Alejandra Vásquez Carabali

Resumen

Paciente masculino de 74 años, con antecedentes de diabetes tipo II, hipertensión y marcapasos, ingresó por cuadro infeccioso. Los hemocultivos fueron positivos para *Staphylococcus aureus* y la ecocardiografía transesofágica evidenció vegetación sobre cable de marcapasos, confirmando endocarditis infecciosa asociada a dispositivo. La TC de tórax mostró múltiples nódulos pulmonares periféricos cavitados, con signo del vaso alimentador y derrame pleural bilateral, hallazgos compatibles con émbolos sépticos. El caso destaca la importancia del diagnóstico precoz por imágenes en pacientes con dispositivos intravasculares.

Introducción

Los émbolos sépticos pulmonares (ESP) son una complicación infrecuente pero grave de infecciones intravasculares, especialmente endocarditis asociada a dispositivos. Su diagnóstico temprano es un desafío clínico debido a la inespecificidad de los síntomas iniciales y la necesidad de integrar hallazgos clínicos, microbiológicos y radiológicos. La Tc de tórax constituye la herramienta más sensible para su detección, mostrando hallazgos característicos como nódulos periféricos cavitados y el signo del vaso alimentador. (1) (3).

Presentación del caso

Varón de 74 años, exabaquista, con antecedentes de diabetes mellitus tipo II, hipertensión arterial e implante de marcapasos en 2014, recambio en 2021. Consultó por fiebre, expectoración mucopurulenta y astenia. Hemocultivos positivos para *Staphylococcus aureus* meticilino sensible. Ecocardiograma transesofágico: vegetación multilobulada de 20x8 mm adherida a catéter ventricular de marcapasos, compatible con endocarditis infecciosa.

La Tc de tórax sin contraste (19/08/2025) mostró opacidades en vidrio esmerilado con consolidación en anillo y pequeños focos periféricos. Un control (25/08/2025) evidenció múltiples nódulos bilaterales, de distribución periférica, algunos cavitados, con signo del vaso alimentador, y derrame pleural bilateral a predominio derecho.

Con estos hallazgos tomográficos se estableció el diagnóstico de émbolos sépticos pulmonares en contexto de endocarditis infecciosa asociada a dispositivo. El paciente continuó antibióticos intravenosos y fue evaluado para extracción de catéter.

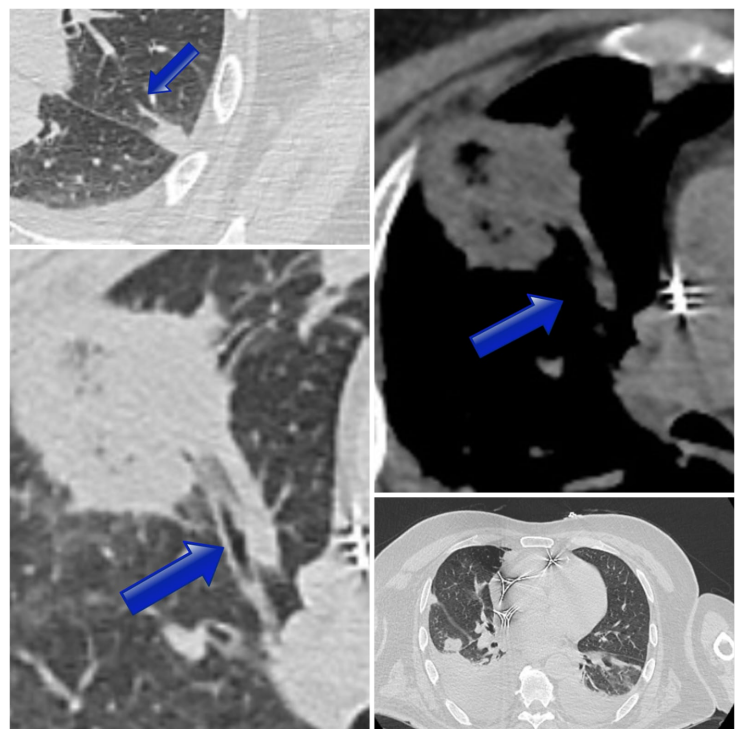


Figura 1. Se muestra en la TC de tórax varios nódulos pulmonares periféricos con el signo del vaso de alimentación, evidenciado por la visualización de un vaso que se dirige directamente hacia la lesión (señalado con las flechas azules), hallazgo característico de los émbolos sépticos pulmonares.

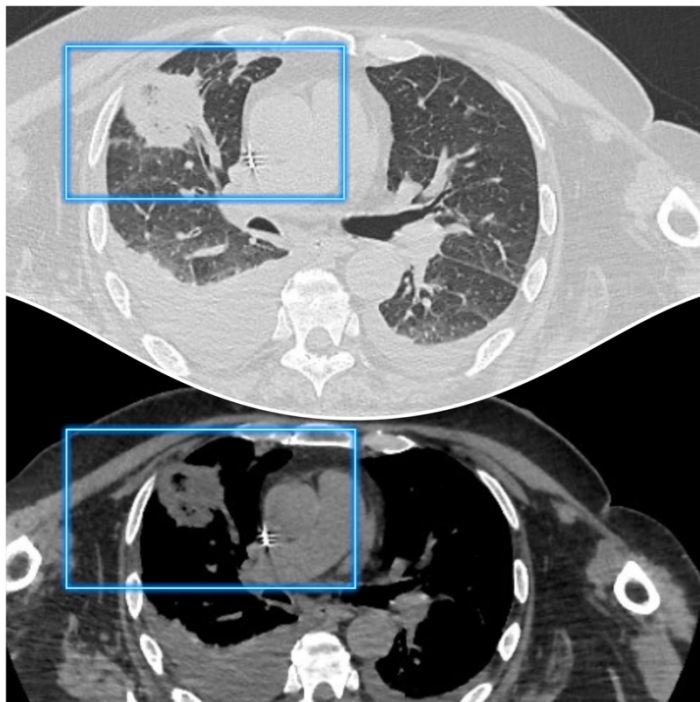


Figura 2. Se muestra la TC de tórax señalando en el recuadro un nódulo pulmonar cavitado en la ventana pulmonar y de mediastino, hallazgos compatibles con émbolo séptico.

Discusión

Los émbolos sépticos pulmonares (ESP) ocurren por la embolización de trombos infectados desde un foco endovascular, siendo la endocarditis y los dispositivos intravasculares los principales orígenes en la actualidad. La incidencia estimada es baja: en un estudio japonés de 11.367 autopsias con embolia pulmonar, solo el 2,2% correspondieron a ESP (1). Históricamente se asociaban a usuarios de drogas intravenosas —representaban hasta el 78% de los casos en series de 1978—, pero en cohortes más recientes el porcentaje ha disminuido a alrededor del 26%, en paralelo al aumento de casos vinculados a catéteres venosos centrales y dispositivos como marcapasos y desfibriladores.

Desde el punto de vista radiológico, la Tc de tórax es el método más sensible para la detección de ESP. La radiografía simple suele mostrar hallazgos inespecíficos, mientras que la TC permite identificar lesiones características como nódulos periféricos múltiples, algunos cavitados, opacidades en cuña por infartos sépticos y el signo del vaso alimentador (4).

En series contemporáneas, los hallazgos más frecuentes fueron opacidades parenquimatosas bilaterales (100%), nódulos pulmonares (74%) y cavitación (58%). Estos signos, aunque no patognomónicos, ofrecen un alto valor predictivo positivo en el contexto clínico adecuado —pacientes con bacteriemia, dispositivos intravasculares o endocarditis—, y se consideran criterios clave para orientar el diagnóstico temprano.

En nuestro caso, los hallazgos tomográficos coinciden con lo descrito en la literatura, destacando múltiples nódulos periféricos cavitados y signo del vaso alimentador en un paciente con endocarditis sobre marcapasos. La identificación precoz mediante TC permitió correlacionar los hallazgos clínicos y microbiológicos, reforzando la decisión terapéutica y la consideración de extracción del dispositivo como parte del manejo integral.

Conclusión

La TC de tórax permite identificar hallazgos característicos de émbolos sépticos pulmonares, siendo fundamental en pacientes con dispositivos intravasculares y sospecha de endocarditis.

En este caso, la interpretación radiológica fue determinante para orientar la conducta clínica, que incluyó el cambio de antibióticos y la decisión de retiro del dispositivo, subrayando el impacto directo del diagnóstico por imágenes en el manejo terapéutico.

Bibliografía

1. Owji S, Choi WJ, Al-Jabbari E, Manral K, Palacio D, Bhargava P. Computed tomography findings in septic pulmonary embolism: A case report and literature review. *Radiol Case Rep.* 2022;17(8):2639-42. doi:10.1016/j.radcr.2022.05.012
2. Mayekar MV, Jadhav US, Ghewade B, Wagh PB, Aurangabadkar GM. Septic Pulmonary Embolism With Deep Vein Thrombosis and Bilateral Pleural Effusion. *Cureus.* 2022;14(9): e29437. doi:10.7759/cureus.29437
3. Mohamud MFY, Mukhtar MS. Presenting clinicoradiological features, microbiological spectrum and outcomes among patients with septic pulmonary embolism: A three-year retrospective observational study. *Int J Gen Med.* 2022;15:5223-35. doi:10.2147/IJGM.S364522

4. Cook RJ, Ashton RW, Aughenbaugh GL, Ryu JH. Septic pulmonary embolism: presenting features and clinical course of 14 patients. *Chest*. 2005;128(1):162-6. doi:10.1378/chest.128.1.162

The background is an abstract watercolor painting. It features a mix of deep blues, lighter blues, and hints of purple and pink. The colors are blended together in a soft, organic way, with some areas appearing more saturated than others. The overall effect is a textured, artistic backdrop.

¿LO VES?

SIGNO DE LA DIANA

MD. Quispe Amador Erick Marcelo.

Introducción

La invaginación intestinal consiste en la telescopización de un segmento del intestino dentro de otro adyacente. Es la causa más frecuente de obstrucción intestinal en lactantes y niños pequeños, aunque también puede presentarse en adultos, generalmente asociada a una lesión estructural subyacente (pólipo, divertículo, tumor). El diagnóstico precoz es esencial para prevenir complicaciones como la isquemia intestinal y la perforación.

Desarrollo

En ecografía, la invaginación se traduce en la superposición concéntrica de las paredes intestinales invaginadas y receptoras, junto con la grasa mesentérica atrapada en su interior. Esto genera, en cortes transversales, la imagen característica en anillos concéntricos hipoeoicos (pared intestinal engrosada) e hiperecogénicos (grasa mesentérica), conocida como signo de la diana o target sign. En cortes longitudinales, puede observarse el denominado signo del pseudoriñón, debido a la similitud morfológica con el parénquima renal.

Es el hallazgo ecográfico más frecuente en la invaginación intestinal, con alta sensibilidad en población pediátrica. En adultos es menos habitual, pero su presencia debe alertar sobre una posible causa secundaria (tumor, pólipo, divertículo de Meckel, etc.).

Conclusión

El signo de la diana es el hallazgo ecográfico característico de la invaginación intestinal y constituye una herramienta diagnóstica de alta sensibilidad, especialmente en la edad pediátrica. Su identificación rápida permite orientar el diagnóstico y establecer la conducta terapéutica adecuada, habitualmente la reducción hidrostática o neumática, evitando complicaciones graves.



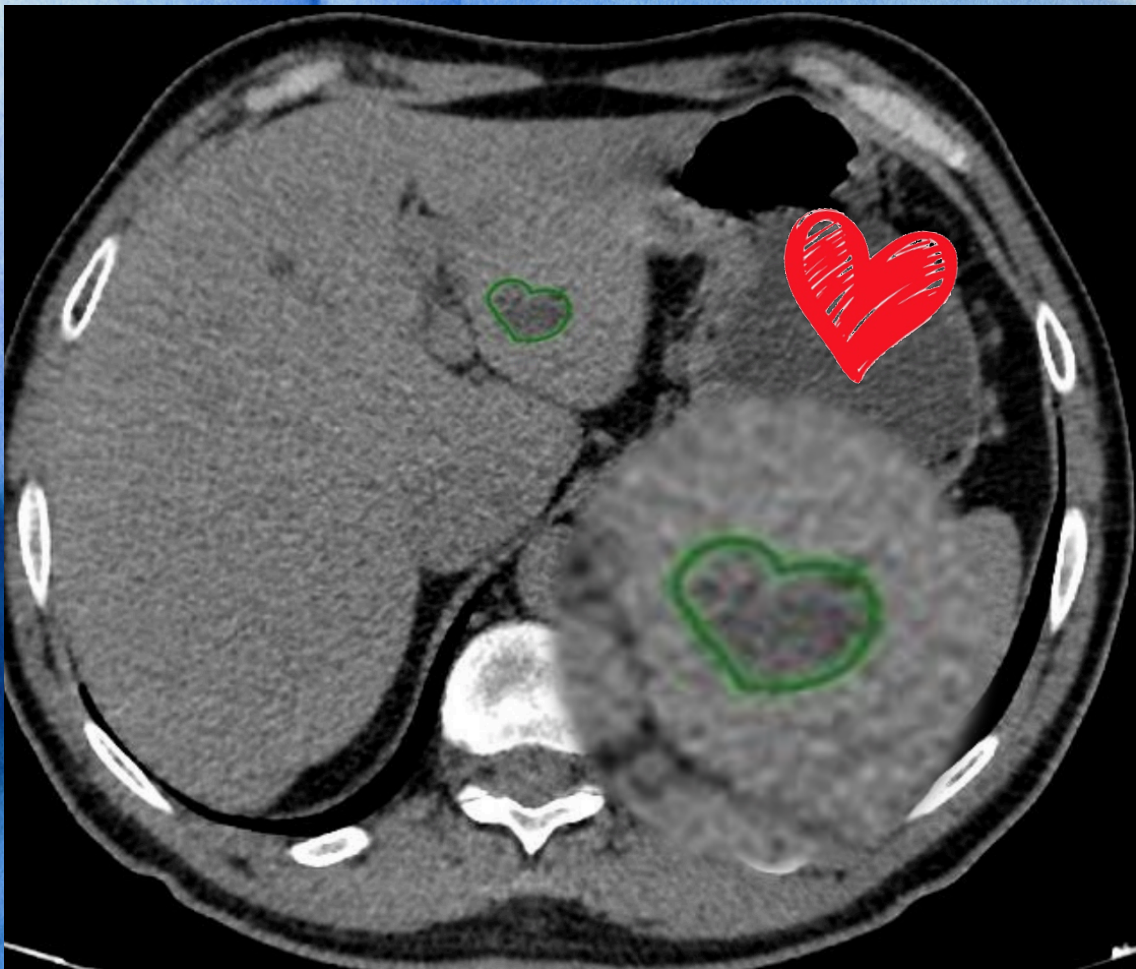
Figura 1. Se observa la representación del signo de la diana en una ecografía abdominal en corte transversal que mostró múltiples anillos concéntricos hipoeoicos e hiperecogénicos.

Bibliografía

1. Navarro O, Daneman A. Intussusception. Part 1: A review of diagnostic approaches. *Pediatr Radiol*. 2004;34(2):95–108.
2. Byrne AT, Goeghegan T, Govender P, Lyburn ID, Colhoun E, Torreggiani WC. The imaging of intussusception. *Clin Radiol*. 2005;60(1):39–46.

The background is an abstract watercolor wash in various shades of blue and purple. The colors are blended and layered, creating a textured, ethereal effect. The text is positioned in the lower right quadrant of the image.

ARTEFACTO MENTAL



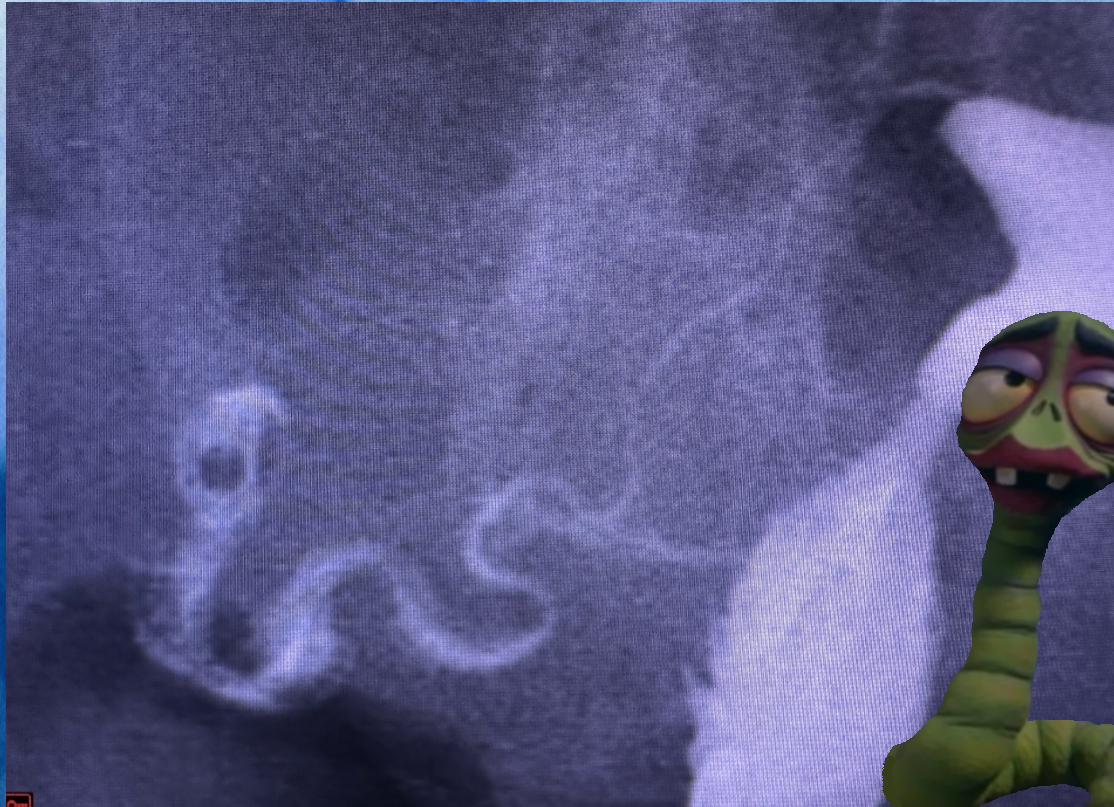
En radiología, a veces la técnica nos regala sorpresas por ejemplo un quiste hepático en tomografía que tiene la forma de un corazón. No es un hallazgo diagnóstico, no está en los libros, pero nos recuerda que la medicina también tiene espacio para lo inesperado y lo simbólico.

MD. Maira Vásquez.



Ver corazones en nuestros estudios es una invitación a mirar más allá de lo puramente técnico

MD. Carolina Sánchez



No aparece en los libros ni en la lista de signos radiológicos, pero sí en la memoria de quienes lo vieron en la pantalla. El gusano de la película el cadáver de la novia.

MD. Anónimo.



En esta tomografía de cerebro, las calcificaciones de la pared de un aneurisma pueden adquirir distintas morfologías. En este caso particular, la disposición curvilínea del calcio adoptó la silueta de un "foco o bombilla".

MD. Nathalia Gómez.

The background is an abstract watercolor painting in shades of blue and white. The colors are blended and layered, creating a textured, organic feel. The white areas are more prominent in the upper left and bottom left, while the blue areas dominate the center and right. The overall effect is calm and artistic.

ACTIVIDADES DE LA RESIDENCIA



*Los nuevos especialistas en Diagnóstico por Imágenes.
¡Gracias por seguir inspirándonos!*



*La jefa del servicio de
Diagnostico Mamario junto a
la Fellow Denise Torrico y el
director de la carrera de
especialista el Dr. Alfredo
Buzzi*



El Dr. Enzo Markotich, Dr. Enso Cejas, Dr. Alfredo Buzzi y el Dr. Domingo Schwarz, dando unas palabras de reconocimiento a los nuevos especialistas.



El grupo de los nuevos R4.



El grupo de los nuevos R3.



El grupo de algunos de los nuevos R2.



El grupo de los nuevos ingresantes en la carrera de especialistas de Diagnóstico por imágenes

Créditos – Artefacto

Gaceta mensual de Residentes de Diagnóstico por Imágenes.

Edición: Agosto 2025

Dirección editorial:

Dr. Erick Marcelo Quispe Amador

Coordinación General:

Dr. Jean Carlo Sánchez

Coordinación Editorial:

Dra. Ginet Fragozo

Dra. Mabel Añezgo

Contacto y envíos para próximas ediciones

Instagram: artefacto_ok

dm.artefacto@gmail.com

www.gacetartefacto.com